



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 02-11-2015

Tiempo: 1 h 15 min.**Problema 1 (6p).**

Dado un sistema con la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = 1/(s + 0.5)$$

Se pide:

- Obtener el equivalente discreto del proceso con un retenedor de orden cero y un periodo de muestreo adecuado.
 - Obtener la ecuación en diferencias que relaciona la entrada y salida del sistema en bucle abierto.
 - Obtener la expresión del término general de la respuesta del sistema discretizado ante una entrada escalón de amplitud 2.
 - Calcular los cuatro primeros valores y el valor final de la respuesta ante escalón de amplitud 2 del sistema discretizado.
-

Problema 2 (4p).

Para el control de determinado sistema en bucle cerrado se ha obtenido el siguiente regulador:

$$G_r(s) = 2 * (s + 0.1) / s$$

Se pide:

- Discretizar el regulador por el método de Tustin para un periodo de muestreo adecuado, teniendo en cuenta que se pide un tiempo de establecimiento del sistema en bucle cerrado de 2 segundos.
 - Obtener la ecuación en diferencias que relaciona el error y la acción de control (entrada y salida del regulador).
 - Calcular los cuatro primeros valores y el valor final de la respuesta impulsional del regulador discretizado empleando el método de la división polinómica.
-